Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

Propósito y alcance. Estos anexos están **fuera del límite de cuatro páginas** del proyecto, que se entiende sin ellos. Muestran, con datos públicos reales, cómo funcionarían tres herramientas que el proyecto propone: (A) el pronóstico diario de liquidez del Eje 1, (B) la demanda de dinero del Eje 4 y (C) la banda de tolerancia para los desvíos de la base y el M2 del Eje 4. Todos los resultados son **cálculos propios, no oficiales**, y no anticipan estimaciones del BCRA. Informo también lo que *no* funcionó, porque es la información que justifica el plan de trabajo. **Reproducción.** En la carpeta `codigo/` del repositorio, `python correr_reales.py` regenera todos los resultados (`codigo/salidas/real_*.txt`) y la figura; `python -m pytest` corre 78 pruebas automáticas, que pasan.

Datos utilizados

Las series diarias provienen de la API pública de Estadísticas Monetarias v4.0 del BCRA; los índices mensuales de actividad y precios, de INDEC. Cada serie se controló contra el catálogo de la API y con pruebas automáticas.

Tabla 1: Series usadas. Las diarias empiezan el 02-01-2003 y se promedian por mes en B y C.

ID: serie (unidad)	Qué mide	Último dato
15: Base monetaria (millones de $)	Circulación monetaria más las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA.	20-10-2026
16: Circulación monetaria (ídem)	Billetes y monedas en poder del público y en las entidades, más cheques cancelatorios.	20-10-2026
17: Billetes y monedas en poder del público (ídem)	Efectivo fuera de los bancos.	20-10-2026
46: Factores de explicación de la base (flujo diario, ídem)	Efectos de compras de divisas, Tesoro, pases, letras del BCRA, redescuentos, intereses y otros.	19-10-2026
109: M2 (millones de $)	Billetes y monedas en poder del público más cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos de los sectores **privado y público** (M2 total, no privado).	19-10-2026
1189: Plazo fijo en pesos (% nominal anual)	Tasa promedio ponderada por monto de los plazos fijos a tasa fija.	21-10-2026
11: BAIBAR (% nominal anual)	Tasa de préstamos entre entidades financieras privadas.	21-10-2026
EMAE desestacionalizado (índice)	Actividad económica mensual (INDEC), desde ene-2004.	ago-2026
IPC (índice)	INDEC (dic-2016 = 100) desde dic-2016; antes (desde dic-1992), empalme de fuente externa.	sep-2026

Fuente: BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22-10-2026), e INDEC. La definición del M2 sale del campo de metodología de la API ("circulación monetaria total - efectivo en bancos + cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos de los sectores privado y público"); el guion es una resta, de modo que el primer término es el efectivo en poder del público. El M2 transaccional privado (197) empieza en 2021: no alcanza para B y sólo se usa como referencia. También se descargaron y controlaron los depósitos privados (104, que incluyen moneda extranjera), los pases entre terceros (150) y la TAMAR (44), que no se usan aquí.

Hallazgos de calidad. (1) No hay fechas duplicadas ni valores vacíos; los días hábiles sin dato son feriados (unos 16 por año). (2) Las relaciones contables se cumplen todos los días: circulación $\geq$ billetes en poder del público, M2 $\geq$ M2 transaccional privado y M2 $>$ billetes. (3) El total

de factores (46) coincide con la variación diaria de la base (15) en el 98,9 % de los días (99,8 % desde 2016), con diferencias de a lo sumo 0,004 % de la base: es una identidad contable, no un indicador adelantado (ver Anexo A). (4) Los saltos grandes reflejan hechos de política, no errores de carga: la base sube 26 % el 10-07-2025, día en que el BCRA dejó de colocar LEFI (Informe Monetario Mensual, jul-2025), y las tasas interbancarias oscilan más de 50 puntos en oct-2025. (5) El IPC empalmado coincide exactamente con el de INDEC desde dic-2016. El tramo anterior proviene de una fuente externa que falta documentar; importa porque incluye los años en que el IPC oficial fue cuestionado (2007–2015).

Anexo A. Pronóstico diario de liquidez (Eje 1, funciones 1 y 5)

Pregunta de política. ¿Cuánto mejora un modelo con efectos de calendario el pronóstico de mañana para la base, el efectivo y la liquidez bancaria, frente a suponer que nada cambia? Es la prueba del indicador (i) del proyecto.

Método. Se pronostica la variación diaria (%) con un día de anticipación. La *regresión* usa variables de calendario: dos primeros y dos últimos días hábiles del mes, quincena, aguinaldo, diciembre y lunes. El *ARIMAX* agrega la inercia del día anterior. El *ensamble* promedia ambos. Se compara con el *benchmark ingenuo* (variación nula). Los parámetros se reestiman cada 60 días hábiles usando sólo el pasado, y la evaluación es fuera de muestra desde ene-2022. Como la base es la suma de la circulación (16) y de las cuentas corrientes de los bancos en el BCRA (15 − 16), que es la liquidez bancaria, también se pronostica cada parte por separado.

```
for t0 in range(n0, len(y), 60):          # reestima cada 60 días con datos hasta t0
    mco = sm.OLS(y[:t0], X[:t0]).fit()     # X: variables de calendario (conocidas antes)
    ar = SARIMAX(y[:t0], exog=X[:t0], order=(1, 0, 0)).fit()
    ensamble = (mco.predict(X[t0:t1]) + ar.forecast(X[t0:t1])) / 2
dm = diebold_mariano(e_ensamble, e_ingenuo, h=1)   # corrección HLN, unilateral
```

Tabla 2: Ensamble contra el benchmark ingenuo: MAE relativo (p del test DM-HLN).

Serie (ID)	ene-22 a oct-26 ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Cobertura 90 %
Circulación (16)	0,58 (<0,001)	0,65 (<0,001)	0,73 (0,001)	0,92
Billetes en el público (17)	0,73 (<0,001)	0,86 (0,004)	1,00 (0,49)	0,95
Base (15)	1,00 (0,31)	1,03 (0,87)	1,04 (0,80)	0,90
Ctas. ctes. en el BCRA (15−16)	1,00 (0,66)	1,07 (0,99)	1,09 (0,94)	0,90
Base por componentes[a]	0,99 (<0,001)	0,99 (0,12)	0,99 (0,21)	0,91

Notas: MAE relativo = error absoluto medio del ensamble dividido por el del ingenuo; menor que 1 indica mejora. Entre paréntesis, el p-valor de Diebold-Mariano con corrección HLN (H_1: el ensamble es más preciso); se rechaza la igualdad si $p < 0{,}10$. La cobertura es la proporción de días en que el dato cayó dentro del intervalo del 90 % (nominal 0,90). [a] Pronóstico de la circulación con el ensamble más la variación nula de las cuentas corrientes; el intervalo sale de los errores pasados. Fuente: BCRA, API v4.0 (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. El calendario explica bien el *efectivo*: en la circulación, el ensamble reduce el error entre un 27 y un 42 % y la mejora es significativa incluso en los últimos 60 días. En cambio, no mejora a la *base* ni a las *cuentas corrientes de los bancos en el BCRA*, y estas últimas explican el 98 % de la varianza diaria de la base desde 2022 (la circulación, el 1 %). Sumar los componentes da una mejora significativa en 2022–2026, pero apenas del 1 %, y deja de ser significativa desde jul-2025. Los factores de la base (46) no sirven como predictor: su total *es* la variación de la base del mismo día (usarlo sería *look-ahead*) y, rezagado, repite la variación de ayer, que el ARIMAX ya incorpora. **Qué se concluye**: con datos públicos y sólo calendario, el indicador (i) es alcanzable para el efectivo, pero no para la liquidez bancaria. Para ella hacen falta los componentes de los factores conocidos o programados de antemano (licitaciones y pagos del

Tesoro, compras de divisas, vencimientos de pases y de títulos) y el período de cómputo del efectivo mínimo, que son información interna. Esto respalda el enfoque por factores autónomos del Eje 1.

Anexo B. Demanda de dinero en ventanas móviles (Eje 4, función 4)

Pregunta de política. ¿Existe una relación estable de largo plazo entre el M2 real, la actividad y el costo de oportunidad que pueda anclar la programación monetaria y sus bandas?

Método. Se aplica Engle-Granger en dos pasos, con datos mensuales. El largo plazo es $\ln(M2/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$, donde P es el IPC empalmado, Y el EMAE desestacionalizado e i la tasa de plazo fijo o la BAIBAR, expresada en tanto por uno (semielasticidad) o en logaritmos (elasticidad). Hay cointegración si el residuo u_t es estacionario. El corto plazo es un modelo de corrección de errores (MCE) en el que $g < 0$ mide cuánto del desvío de equilibrio se corrige cada mes. La estabilidad se evalúa con ventanas móviles (alerta con umbral simulado bajo estabilidad, 10 % de falsas alarmas), con el CUSUM y con el test ADF de cada variable. Las siete especificaciones se fijaron antes de estimar y se informan todas.

```
lp = sm.OLS(m_real, sm.add_constant(df[["y", "i"]])).fit()  # largo plazo
p_eg = coint(m_real, df[["y", "i"]])[1]                     # Engle-Granger
Z = pd.concat([lp.resid.shift(1), dy, di, dm.shift(1)], axis=1)  # u(t-1) y cambios
mce = sm.OLS(dm, sm.add_constant(Z), missing="drop").fit()          # g = coef. de u(t-1)
```

Tabla 3: Demanda de M2 real: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Especificación (muestra)	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2, PF, semielasticidad (04–26)	0,31	−0,47	0,99	−0,05 (−3,1)	0,08	93 %
M2, PF, elasticidad (04–26)	0,77	−0,16	0,99	−0,04 (−2,4)	0,09	92 %
M2, BAIBAR, semielasticidad (04–26)	0,38	−0,53	1,00	−0,06 (−3,7)	0,05	93 %
M2, BAIBAR, elasticidad (04–26)	0,85	−0,15	0,99	−0,04 (−2,9)	0,06	93 %
M2, PF, sólo IPC oficial (17–26)	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
M2, PF, antes de 2020 (04–19)	0,84	−0,84	0,15	−0,16 (−4,9)	0,18	99 %
Base, PF, semielasticidad (04–26)	0,48	−1,09	1,00	−0,05 (−4,3)	0,01	99 %

Notas: PF, tasa de plazo fijo (1189); años de la muestra mensual entre paréntesis. b_y, elasticidad ingreso; b_i, efecto de la tasa (−0,47 implica que 10 puntos más de tasa anual reducen el M2 real un 4,7 %). p EG: p-valor de Engle-Granger (hay cointegración si es menor que 0,10). p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": proporción de ventanas móviles (72 meses; 60 en las submuestras) sin cointegración al 10 %. ADF en niveles para la especificación principal: M2 real $p = 0{,}87$, EMAE $p = 0{,}02$, tasa $p = 0{,}31$; todas son estacionarias en diferencias. Fuente: BCRA (109, 15, 1189, 11) e INDEC (EMAE, IPC); datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación: $p \geq 0{,}99$ con la muestra completa y $p = 0{,}82$ con el IPC oficial; además, falta en más del 90 % de las ventanas. El CUSUM rechaza la estabilidad al 10 % en las cuatro especificaciones de M2 con muestra completa. El EMAE parece estacionario en niveles (ADF $p = 0{,}02$), lo que contradice un supuesto del método. Sólo antes de 2020 los coeficientes tienen signo y tamaño razonables ($b_y = 0{,}84$, $b_i = -0{,}84$, ajuste de 16 % mensual), pero tampoco allí el test rechaza la ausencia de cointegración ($p = 0{,}15$). Como los umbrales de alerta son muy amplios ($\pm 2{,}4$ en b_y), las alertas que aparecen (por ejemplo, b_y en abr-2026) no son informativas. **Qué se concluye**: con datos públicos y este método no hay una demanda de M2 de largo plazo estable que se pueda usar para la programación. No se interpreta ningún coeficiente. Antes de abandonar la herramienta hay que probar, con la especificación fijada de antemano, la inflación esperada (REM) como costo de oportunidad, quiebres de régimen y el M2 privado desestacionalizado (Eje 2).

Anexo C. Programa, banda de tolerancia y desvíos (Eje 4, función 4)

Pregunta de política. Cuando el M2 o la base se desvían del programa trimestral, ¿el desvío es normal, según el error histórico, o merece una nota que lo explique (indicador (vi))?

Método. Para cada mes desde 2012 se arma, con información disponible en ese momento, un programa a 1, 2 y 3 meses, y se guarda su error. Como define el núcleo, la *banda de tolerancia* del 90 % sale del error histórico: son los percentiles 5 y 95 de los errores ya observados al armar el programa. Se comparan cinco programas: (a) *deriva*, el crecimiento medio de los últimos 36 meses; (b) *deriva estacional*, que agrega el efecto típico de cada mes (aguinaldo, diciembre); (c) *velocidad* constante, en la que el dinero crece con el PIB nominal; (d) la *demanda MCE* del Anexo B, con efectos mensuales, reestimada en ventanas de 72 meses; (e) el mismo MCE sin efectos mensuales. Los programas (c) a (e) son *condicionales*: usan el IPC, el EMAE y la tasa efectivamente observados, como si el escenario macro se hubiera acertado. Por eso su error es el *error de la demanda* y un piso del error total.

```
for t in origenes:                                    # parámetros sólo con datos hasta t
    pron[t] = programa(datos.loc[:t], escenario=datos.loc[t + 1:t + 3, ["p", "y", "i"]])
    errores[t] = 100 * (log_M.loc[t + 1:t + 3] - pron[t])
conocidos = errores[h].loc[: t - h]                   # errores ya observados en t
banda = np.quantile(conocidos, [0.05, 0.95])          # banda de tolerancia del 90 %
```

Tabla 4: M2 (109): error fuera de muestra de cada programa y calibración de la banda, 2012–2026.

Programa ($h = 1$ / $h = 3$ meses)	MAE (%)	MAE rel. a deriva	p DM vs. deriva	p DM vs. estacional	Cobertura 90 %
(a) Deriva	3,1 / 6,5	1,00 / 1,00	–	–	0,82 / 0,75
(b) Deriva estacional	2,3 / 5,3	0,73 / 0,81	<0,001 / <0,001	–	0,76 / 0,68
(c) Velocidad	3,3 / 6,5	1,06 / 1,00	0,83 / 0,49	1,00 / 0,94	0,83 / 0,83
(d) Demanda MCE	2,3 / 5,2	0,74 / 0,80	<0,001 / 0,02	0,59 / 0,48	0,79 / 0,76
(e) MCE sin ef. mensuales	3,3 / 7,4	1,06 / 1,14	0,83 / 0,88	1,00 / 0,99	0,85 / 0,84

Notas: 173 orígenes mensuales (ene-2012 a may-2026), los mismos para todos los programas. MAE: error absoluto medio del nivel programado, en %. MAE rel.: cociente con el de la deriva. p DM: Diebold-Mariano con corrección HLN, unilateral (H_1: el programa es más preciso que la referencia). Cobertura: proporción de meses en que el error cayó dentro de la banda armada sólo con errores anteriores; la nominal es 0,90. En el último año chequeado (jul-2025 a jun-2026) quedaron fuera de banda 5 de 12 meses con (a), 11 con (b), 2 con (c), 1 con (d) y 3 con (e). Con la base (15) los resultados son similares: (d) tiene un MAE relativo de 0,80–0,82 frente a la deriva, no supera a la deriva estacional ($p \geq 0{,}40$) y su cobertura es 0,77–0,79. Fuente: BCRA (109, 15, 1189) e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. (1) El programa de demanda (d) reduce el error de la deriva en un 20–26 %, pero toda la ganancia viene de la *estacionalidad*: sin efectos mensuales (e), es peor que la deriva, y no se distingue de una deriva estacional (b), que no usa ninguna teoría ($p \geq 0{,}48$ en los tres horizontes). Es coherente con el Anexo B. (2) La velocidad constante no mejora a la deriva, aun conociendo el PIB nominal efectivo. (3) Todas las bandas *cubren de menos*: entre el 68 y el 86 % de los errores cae dentro de una banda que debería contener al 90 %, porque el tamaño de los errores cambia entre regímenes. (4) En el último año, (d) deja fuera de banda un solo mes (ene-2026; figura 1), pero buena parte de ese acierto se debe a que conoce la inflación efectiva: la deriva estacional, que proyecta el crecimiento nominal pasado en plena desinflación, queda fuera en 11 de 12 meses. **Qué se concluye**: el procedimiento de la banda funciona sin *look-ahead* y es coherente con el núcleo, pero la banda sigue siendo *ilustrativa*. No hay todavía una demanda que agregue información más allá de la estacionalidad, y la banda debe recalibrarse (más ancha o con más peso en los errores recientes) hasta que su cobertura se acerque al 90 %. En el BCRA se calcularía con el error del modelo de programación vigente y de su escenario macro.

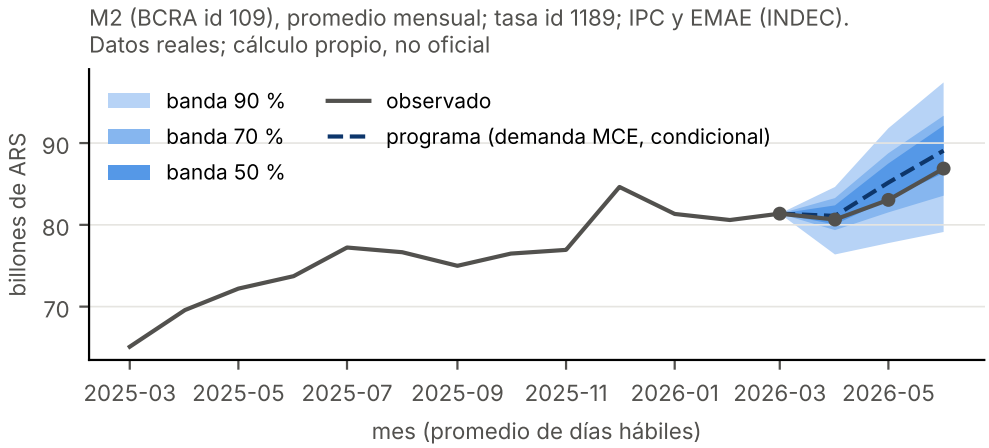


Figura 1: M2 (109), billones de $, promedio mensual: observado, programa de demanda MCE armado en mar-2026 y bandas del 50, 70 y 90 % derivadas de su error histórico. Programa condicional al IPC y al EMAE observados. Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Glosario

Fuera de muestra. Cada pronóstico usa sólo los datos disponibles al hacerlo y se evalúa con datos que el modelo no vio; evita el *look-ahead* (usar información futura).

Benchmark ingenuo. Referencia sin modelo: mañana igual que hoy (A) o el crecimiento medio reciente, la deriva (C). Un modelo útil debe superarlo.

MAE relativo. Error absoluto medio del modelo dividido por el del benchmark; 0,75 equivale a 25 % menos error.

Diebold-Mariano (HLN). Test de igual precisión de dos pronósticos, con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold para muestras chicas; con $p < 0{,}10$, el modelo es más preciso.

Cobertura. Proporción de datos que cae dentro del intervalo o la banda; con un intervalo del 90 % debería rondar 0,90.

Ensamble. Promedio de los pronósticos de varios modelos (aquí, regresión de calendario y ARIMAX).

Engle-Granger. Test de cointegración: variables con tendencia que guardan una relación de largo plazo (residuo estacionario).

ADF. Test de Dickey-Fuller aumentado; un p alto indica raíz unitaria (la serie no vuelve a un nivel medio).

CUSUM. Suma acumulada de los errores del modelo; si se aleja demasiado de cero, los coeficientes cambiaron.

MCE. Modelo de corrección de errores: cada mes se corrige una fracción del desvío respecto del largo plazo.

Banda de tolerancia. Rango de desvíos del programa que el error histórico considera normal; fuera de ella, el desvío se explica en una nota.

Programa condicional. Usa los precios, la actividad y la tasa observados (escenario acertado); mide sólo el error de la demanda.

Límites generales. Son ilustraciones con datos públicos; en el BCRA se usarían datos internos (factores desagregados, período de cómputo del efectivo mínimo) en el entorno resguardado. El EMAE y el IPC se usan en su versión actual, no en tiempo real. A pronostica sólo a un día; los horizontes semanal y mensual del Eje 1 quedan para una extensión.